



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



# ESCOM

**TRABAJO TERMINAL No. 2026-B009**

## **Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana**

### **P R E S E N T A N :**

Flores Espinosa Edgar Jair  
Jiménez Velázquez José Bryán Omar  
Santos Rivera Leilani Shareni

### **D I R E C T O R E S :**

M. en C. Ulises Vélez Saldaña  
M. en C. Jessie Paulina Guzmán Flores  
Ciudad de México, 12 de marzo de 2026



| Datos del proyecto   |              |                                                                                                                  |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organización:</b> | IPN          | Instituto Politécnico Nacional                                                                                   |
| <b>Proyecto:</b>     | TT 2026-B009 | Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana |
| <b>Sistema:</b>      | Etapas #1    | Cyber-Escudo                                                                                                     |

| Documento    |                                    |                |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Clave</b> | <b>Nombre</b>                      | <b>Versión</b> |
| DTE1         | Documento de Reporte Técnico Final | Versión 1.0    |

| Observaciones |
|---------------|
|               |

### Elaborado por:

👤 Líder de Proyecto,  
Jiménez Velázquez José Bryan Omar

---

👤 Ingeniero de Backend,  
Flores Espinosa Edgar Jair

---

👤 Desarrolladora de Frontend,  
Santos Rivera Leilani Sharení

---

### Supervisado por:

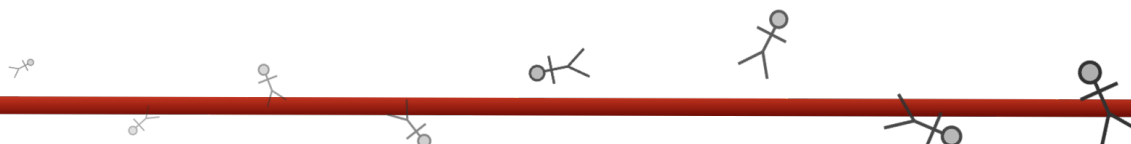
👤 Directora,  
M. en C. Jessie Paulina Guzmán Flores

---

### Aprobado por:

👤 Director,  
M. en C. Ulises Vélez Saldaña

---



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I Modelado del negocio</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                    | <b>3</b>  |
| 1.1. Intención del documento . . . . .                    | 3         |
| 1.2. Estructura del documento . . . . .                   | 3         |
| <b>2. Nomenclatura</b>                                    | <b>5</b>  |
| 2.1. Modelado del negocio . . . . .                       | 5         |
| 2.1.1. Modelado de estructura de datos . . . . .          | 5         |
| 2.1.2. Reglas de Negocio . . . . .                        | 5         |
| 2.1.3. Maquinas de Estados . . . . .                      | 5         |
| 2.2. Modelado de casos de uso . . . . .                   | 6         |
| 2.3. Modelado de interfaces . . . . .                     | 6         |
| 2.4. Modelado de mensajes . . . . .                       | 6         |
| <b>3. Glosario</b>                                        | <b>7</b>  |
| 3.1. Términos técnicos . . . . .                          | 7         |
| 3.2. Términos del negocio . . . . .                       | 8         |
| <b>4. Modelo de Información</b>                           | <b>15</b> |
| 4.1. Alumno . . . . .                                     | 15        |
| 4.2. Entidad: Alumno . . . . .                            | 15        |
| 4.3. Entidad: Domicilio . . . . .                         | 16        |
| 4.4. Entidad: Alumno Asegurado . . . . .                  | 17        |
| 4.5. Entidad: Información Médica . . . . .                | 17        |
| 4.6. Entidad: Contacto de Alumno . . . . .                | 18        |
| 4.7. Entidad: Contacto Personal . . . . .                 | 19        |
| 4.8. Entidad: Contacto de Tutor . . . . .                 | 20        |
| 4.9. Entidad: Enfermedad en Información Médica . . . . .  | 20        |
| 4.10Entidad: Alumno con Deporte . . . . .                 | 21        |
| 4.11Entidad: Discapacidad en Información Médica . . . . . | 21        |
| 4.12Entidad: Documento de Identidad . . . . .             | 21        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.13Inscripciones . . . . .                                                   | 21        |
| 4.14Entidad: Alumno Asignado . . . . .                                        | 22        |
| 4.15Entidad: Alumno Inscrito . . . . .                                        | 23        |
| 4.16Entidad: Trayectoria de Alumno Asignado . . . . .                         | 23        |
| 4.17Entidad: Documento de Asignación . . . . .                                | 23        |
| 4.18Entidad: Proceso . . . . .                                                | 24        |
| <b>5. Modelo de Reglas de Negocio</b>                                         | <b>25</b> |
| 5.1. Reglas de Negocio de Sistema . . . . .                                   | 25        |
| 5.2. BR-S001 Campos obligatorios . . . . .                                    | 25        |
| 5.3. BR-S002 Información correcta . . . . .                                   | 26        |
| <b>6. Modelo del Alcance</b>                                                  | <b>27</b> |
| 6.1. Modelado de Usuarios . . . . .                                           | 27        |
| 6.1.1. Actor Gerente de Ventas . . . . .                                      | 28        |
| 6.1.2. Actor Gerente de Ventas Jr . . . . .                                   | 28        |
| <b>7. Modelado Dinámico</b>                                                   | <b>29</b> |
| 7.1. HR-PR-CU1 Llenar solicitud de unidades de aprendizaje . . . . .          | 30        |
| 7.1.1. Resumen . . . . .                                                      | 30        |
| 7.1.2. Descripción . . . . .                                                  | 30        |
| 7.1.3. Trayectorias del Caso de Uso . . . . .                                 | 31        |
| 7.2. HR-PR-CU2 Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje . . . . .       | 33        |
| 7.2.1. Resumen . . . . .                                                      | 33        |
| 7.2.2. Descripción . . . . .                                                  | 33        |
| 7.2.3. Trayectorias del Caso de Uso . . . . .                                 | 34        |
| 7.3. IN-DAE-CU1 Selección de Ciclo Escolar y Modalidad . . . . .              | 35        |
| 7.3.1. Resumen . . . . .                                                      | 35        |
| 7.3.2. Descripción . . . . .                                                  | 35        |
| 7.3.3. Trayectorias del Caso de Uso . . . . .                                 | 36        |
| <b>8. Mensajes del sistema</b>                                                | <b>37</b> |
| 8.1. MSG1 Operación Exitosa . . . . .                                         | 38        |
| 8.2. MSG2 Operación Fallida . . . . .                                         | 38        |
| 8.3. MSG3 Elementos No Disponibles . . . . .                                  | 38        |
| 8.4. MSG4 Elemento No Disponible . . . . .                                    | 39        |
| 8.5. MSG5 Duplicado de Información . . . . .                                  | 39        |
| 8.6. MSG6 Falta dato obligatorio . . . . .                                    | 39        |
| 8.7. MSG7 Formato de campo Incorrecto . . . . .                               | 39        |
| 8.8. MSG8 Operación por Atender . . . . .                                     | 40        |
| 8.9. MSG9 Límite de Tiempo . . . . .                                          | 40        |
| 8.10MSG10 Cierre de Operación . . . . .                                       | 40        |
| 8.11MSG11 Recomendación para revisar configuración de servicios web . . . . . | 40        |
| 8.12MSG12 Confirmar operación sin cambios posteriores . . . . .               | 41        |
| 8.13MSG13 Operación en Curso . . . . .                                        | 41        |
| 8.14MSG14 No tienes notificaciones por atender . . . . .                      | 41        |
| 8.15MSG15 No existe información en el sistema . . . . .                       | 42        |
| 8.16MSG16 Condiciones necesarias para realizar operación . . . . .            | 42        |
| 8.17MSG17 Eliminar elemento . . . . .                                         | 42        |
| 8.18MSG18 Relación de fechas incorrecta . . . . .                             | 43        |

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8.19MSG19 Relación de cantidades incorrecta . . . . .                | 43            |
| 8.20MSG20 Relación de horas incorrecta . . . . .                     | 43            |
| 8.21MSG21 Elementos mínimos necesarios . . . . .                     | 44            |
| 8.22MSG22 Notificación de operación. . . . .                         | 44            |
| 8.23MSG23 No es posible realizar operación sobre elemento . . . . .  | 44            |
| 8.24MSG24 Confirmación de eliminación en cadena . . . . .            | 45            |
| 8.25MSG25 Confirmación de operación . . . . .                        | 45            |
| 8.26MSG58 Operación fuera de periodo . . . . .                       | 45            |
| <b>9. Modelo de Interacción</b>                                      | <b>47</b>     |
| 9.1. Interfaces de Modulo de Inscripción . . . . .                   | 47            |
| 9.1.1. IN-DAE-CU1 Selección de Periodo Escolar y Modalidad . . . . . | 47            |
| <br><b>II Referencias Cruzadas</b>                                   | <br><b>51</b> |
| <b>Terminos</b>                                                      | <b>53</b>     |
| <b>Actores</b>                                                       | <b>55</b>     |
| <b>Otros Elementos</b>                                               | <b>57</b>     |
| <b>Reglas de Negocio</b>                                             | <b>59</b>     |
| <b>Casos de Uso</b>                                                  | <b>61</b>     |
| <b>Mensajes</b>                                                      | <b>63</b>     |
| <b>Interfaces</b>                                                    | <b>65</b>     |





---

## Índice de figuras

---

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 9.1. Bienvenido . . . . .                               | 48 |
| 9.2. Selección de Periodo Escolar y Modalidad . . . . . | 49 |





---

## Índice de tablas

---



# Parte I

## Modelado del negocio



# CAPÍTULO 1

## Introducción

El presente documento contiene la especificación del entregable E1:Plataforma web funcional del Proyecto Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana, correspondiente a la plataforma web funcional y su documentación técnica respectiva. En este reporte se detallan los avances en el análisis y diseño del sistema orientado a la seguridad digital institucional.

### 1.1. Intención del documento

En este documento refleja el resultado de los avances realizados en el sistema Etapa #1-Cyber-Escudo y tiene como objetivo fundamental establecer la arquitectura, los módulos de interacción y las reglas de negocio necesarias para el desarrollo de un canal digital seguro de denuncia y prevención.

Va dirigido a los directores del Trabajo Terminal, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, así como a los sínodos encargados de la evaluación técnica del proyecto y a los desarrolladores involucrados en la implementación de los módulos de Backend y Frontend.

### 1.2. Estructura del documento

El presente documento se encuentra organizado en tres partes principales, cada una dividida a su vez en capítulos, como se muestra a continuación:

- El capítulo 2 presenta la terminología y modelado base utilizado para la estructura de la información.
- Parte 1: Modelo de Negocio
  - El capítulo 3 presenta los términos técnicos y del negocio necesarios para comprender el dominio de la denuncia segura y riesgos digitales.

- El capítulo 4 detalla las entidades del sistema como Alumno, Domicilio y Proceso de Admisión.
- El capítulo 5 define las reglas de negocio que rigen el comportamiento del sistema.
- Parte 2: Modelo Dinámico e Interacción
  - El capítulo 7 describe los casos de uso, como el llenado de solicitudes y gestión de información.
  - El capítulo 6 define los actores del sistema, incluyendo al Gerente de Ventas y otros roles administrativos.
  - El capítulo de interfaces presenta el diseño visual y flujo de interacción del usuario.



La información del presente documento se encuentra estructurada mediante estándares de ingeniería de software para la documentación de requerimientos, utilizando diagramas UML y tablas descriptivas para garantizar la claridad en la especificación de componentes.

## 2.1. Modelado del negocio

Para modelar el negocio, se presenta el glosario de términos, el modelado de la estructura de la información que tendrá el sistema, las reglas de negocio que rigen las operaciones y máquinas de estados para modelar los ciclos de gestión en el proyecto Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana.

### 2.1.1. Modelado de estructura de datos

Se utiliza el modelado de entidades para definir los atributos y relaciones de los datos persistentes en el sistema, asegurando la integridad de la información del usuario y los reportes.

### 2.1.2. Reglas de Negocio

Se especifican las restricciones y políticas operativas, tales como la obligatoriedad de campos y el formato de los datos ingresados, para mantener la coherencia del sistema.

### 2.1.3. Maquinas de Estados

Se emplean para describir el ciclo de vida de los procesos principales, como el cambio de estatus de una denuncia desde su registro hasta su resolución final.

## 2.2. Modelado de casos de uso

Se describen las funciones del sistema desde la perspectiva del usuario, detallando trayectorias principales y alternativas para acciones como el llenado de solicitudes.

## 2.3. Modelado de interfaces

Presenta el diseño de las pantallas del sistema, facilitando la comprensión del flujo de navegación y la interacción del actor con los módulos de inscripción y consulta.

## 2.4. Modelado de mensajes

Detalla los avisos de operación exitosa, errores y confirmaciones que el sistema emite para guiar al usuario durante su navegación.

El glosario mostrado a continuación presenta los términos utilizados a lo largo del documento ...  
La lista de términos se encuentra agrupada por áreas de conocimiento:

- Términos técnicos: Agrupa los términos que tienen que ver con el sistema.
- Términos del negocio: Agrupa los términos que tienen significado dentro del IPN.

### 3.1. Términos técnicos

**Alfanumérico** Es un **tTipoDato** definido por el conjunto de caracteres numéricos y alfabéticos.

**Archivo digital** Equivalente digital de los archivos escritos en libros, tarjetas, libretas, papel o microfichas del entorno de oficina tradicional.

**Atributo** Son las características que definen o identifican a una entidad en un conjunto de entidades.

**Booleano** Es un **tTipoDato** que puede tomar los siguientes valores: verdadero ó falso (1 ó 0).

**Cadena** Es el **tTipoDato** definido por cualquier valor que se compone de una secuencia de caracteres, con o sin acentos, espacios, dígitos y signos de puntuación. Existen tres tipos de cadenas: palabra, frase y párrafo.

**CALMÉCAC** Se refiere al nuevo sistema de control escolar del Instituto Politécnico Nacional.

**Catálogo** Es una lista ordenada o clasificada de elementos relacionados.

**Decimal** Es un **tTipoDato tNumerico**. Los números decimales son valores que denotan números racionales y la aproximación a números irracionales.

**Entero** Es el **tTipoDato tNumerico** definido por todos los valores numéricos enteros, tanto positivos como negativos.

**Entidad** Término genérico que se utiliza para determinar un ente el cual puede ser concreto, abstracto o conceptual por ejemplo: Unidad administrativa, entregable, persona, etc. La entidad se caracteriza a través de atributos que personalizan a la entidad.

**Fecha** Es un **tTipoDato** que indica un día único en referencia al calendario gregoriano. Los tipos de fecha utilizados son: **tFechaCorta** y **tFechaLarga**.

**Fecha corta** Es la representación del **tTipoDato Fecha** en la forma DD/MM/YYYY, por ejemplo: 24/02/2013.

**Fecha larga** Es la representación del **tTipoDato Fecha** en la forma DD de MM del YYYY, por ejemplo: 24 de febrero del 2013.

**Frase** Es un **tTipoDato** conformado por **tPalabra** y espacios.

**Layout** Se refiere a la definición de campos y tipos de una tabla que el departamento de admisión de la DAE del IPN comparte con el CALMECAC para leer la información de los alumnos aceptados en el proceso de admisión y de la cual se debe cargar y actualizar su información.

**Numérico** Es un **tTipoDato** que se compone de la combinación de los símbolos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, y -. que expresan una cantidad en relación a su unidad.

**Opcional** Es un elemento que el actor puede o no proporcionar en el formulario o la pantalla, su decisión no afectará la ejecución de la operación solicitada.

**Palabra** Es un **tTipoDato Cadena** conformado por el alfabeto y símbolos especiales como son #,-,\$,%,&,(,),etc y se caracteriza por no tener espacios.

**Párrafo** Es un **tTipoDato** conformado por **Frase**frases.

**Requerido** Es un **tTipoDato** que debe proporcionarse de manera obligatoria. La ejecución de la operación solicitada dependerá de que se proporcione este dato.

**Tipo de dato** Es el dominio o conjunto de valores que puede tomar un atributo de una **Entidad** en el modelo de información. Los tipos de datos utilizados son: **Palabra**, **Frase**, **Párrafo**, **Numérico**, **Fecha** y **Booleano**.

## 3.2. Términos del negocio

En esta sección se definen los términos del negocio que se utilizan para comprender el comportamiento del sistema.

**Academia** Al órgano constituido por profesores que tiene la finalidad de proponer, analizar, opinar, estructurar y evaluar el proceso educativo.

**Alumno** A la persona inscrita en algún programa académico que se imparta en cualquier nivel educativo y modalidad educativa que ofrece el Instituto Politécnico Nacional.

**Área de conocimiento** El Instituto ofrece las siguientes áreas de conocimiento:

- Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Ciencias Médico Biológicas

**Aspirantes no inscritos** Aspirantes que serán asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y se les asignará un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

**Aspirantes inscritos** Aspirantes asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y se les asignará un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

**Alumnos no inscritos** Alumnos que serán asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y cuentan con un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

**Alumnos inscritos** Alumnos serán asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y cuentan con un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

**Calendario Académico** Programación que define los tiempos en los cuales se realizan anualmente las actividades académicas y de gestión escolar, en las diversas modalidades educativas que se imparte en el Instituto.

**Crédito** A la unidad de reconocimiento académico que mide y cuantifica las actividades de aprendizaje contempladas en un plan de estudio; es universal, transferible entre programas académicos y equivalente al trabajo académico del alumno.

**Categoría** La categoría del personal académico **tPromocion** Clasificación que tiene el personal académico en el Instituto Politécnico Nacional.

**Categoría del personal académico** El personal académico se divide en las siguientes categorías:

- **tProfesor**
- **tTecnicoDocente**

**Categoría del profesor por carrera** El **tProfesor** por su categoría en medio superior y superior podrá ser:

- Asistente
- Asociado
- Titular

**Categoría del técnico docente por carrera** El **tTecnicoDocente** por su categoría en medio superior y superior podrá ser:

- Superior:
  - Asistente
  - Asociado
  - Titular
- Medio superior:
  - Técnico auxiliar
  - Técnico asociado
  - Técnico titular

**Carga** Los grupos asignados al **tPersonalAcademico** para impartir clases.

**Carga reglamentaria** A la carga que tiene asignada el personal académico, el cual dependerá de la categoría y nivel que tenga. La carga reglamentaria del personal académico se divide en:

- Carga máxima
- Carga mínima
- Carga media

**Ciclo Escolar** El lapso anual que define el [Calendario Académico](#)

**DAE** Dirección de Administración Escolar

**DEMS** Dirección de Educación Media Superior

**DES** Dirección de Educación Superior

**UA** Unidad Académica

**Estructura Educativa** Al servicio educativo de acuerdo con los planes y programas académicos vigentes aplicables y con base en los recursos autorizados.

**Edificio** Es una construcción fija destinada para la escuela y que permite la realización de distintas actividades.

**Espacio** Lugar en el cual es impartida una **tUnidadDeAprendizaje**

**Estudiante** Se refiere tanto a aspirantes como alumnos que ha obtenido un resultado aprobatorio en el examen de admisión que será inscrita y/o asociada a la **tUnidadAcademica** a la que fue asignada.

**Descarga académica** Descarga académica o actividades complementarias, comprenden la revisión, actualización y elaboración de planes y programas de estudios, apuntes, notas o textos, asesorías; revisión de tesis, revisión de prácticas profesionales; coordinación de actividades de servicio social; asistencia a reuniones de academia y de departamentos, a exámenes, impartición de cursos, seminarios, conferencias y foros académicos; supervisión a la enseñanza y otros similares; así como actividades de apoyo al personal académico y de investigación en la operación y manejo de equipos y materiales didácticos y en general a todas aquellas que contribuyen al mejoramiento de la enseñanza.

**Dictamen de categoría** Es la [Categoría](#) y **tTipoNivel** del profesor que obtiene al presentar una **tPromocion**.

**Formato** Relación de profesores que agrupa características, estados y/o condiciones que se emplean en la elaboración de la estructura educativa.

**Grupo** Conjunto de alumnos que están juntos en un **tTipoEspacio** en el cual se imparte una **tUnidadDeAprendizaje**.

**Horario** Distribución de las horas en que se realiza una actividad o trabajo.

**Horas de interinato** Horas asignada al personal académico interino

- Incidencia
- Frente a grupo

**Horas basificadas** Horas en propiedad que tiene el personal académico de base

**Horas compactadas** Horas asignadas a la plaza de un personal académico.

**Horas no compactadas** Horas asignadas a un personal académico en distintas plazas.

**Modalidad Educativa** Forma en que se organizan, distribuyen y desarrollan los planes y programas de estudio para su impartición. Existen 3 tipos de modalidades:

- Escolarizada: La que se desarrolla en aulas, talleres, laboratorios y otros ambientes de aprendizaje, en horarios y periodos determinados.
- No Escolarizada: Es la que se desarrolla fuera de aulas, talleres, laboratorios y no necesariamente comprende horarios determinados.

- Mixta: Es la combinación de modalidades educativas de acuerdo con el diseño un programa académico en particular.

**Nivel de edificio** Se considera a cada una de las alturas en que se divide el edificio ya sea por encima o por debajo del nivel del suelo, teniendo que estar cubiertas por un techo.

**Nivel educativo** Cada una de las etapas en las que se estructuran los estudios que ofrece el Instituto:

- Medio Superior (Bachillerato Bivalente)
- Superior (Licenciatura)
- Posgrado (Especialidad, Materia y Doctorado)

**Ocupabilidad** A la disponibilidad de lugares de una unidad de aprendizaje en un [Grupo](#)

**Oferta Educativa** Unidades de aprendizaje que se impartirán de un programa académico el **tPE-SigInmediato**.

**Periodo** Se refiere a un lapso de tiempo el cual está marcado por una fecha de inicio y una fecha final.

**Periodo de Trabajo** Lapso de tiempo en que una unidad de aprendizaje debe impartirse puede ser:

- Mensual.
- Bimestral.
- Trimestral.
- Cuatrimestral.
- Semestral.
- Anual.

**Periodo Escolar** Se refiere al [Periodo](#) que rige la ejecución de todas las actividades relevantes en la gestión escolar. En la modalidad presencial tiene una duración aproximada de seis meses y en modalidad mixta seis semanas.

**Periodo escolar siguiente inmediato** Se refiere al [Periodo Escolar](#) que va a comenzar concluyendo el periodo escolar actual

**Periodo escolar anterior inmediato** Se refiere al [Periodo Escolar](#) que concluyó antes del periodo escolar actual.

**Periodo escolar siguiente** Se refiere a los periodos escolares<sup>1</sup> que van a seguir concluyendo el periodo escolar actual

**Periodo escolar anterior** Se refiere a los periodos escolares<sup>2</sup> que concluyeron antes del periodo escolar actual.

**Plaza** Se conforma de las [Horas basificadas](#) que tiene el personal académico (**tProfesor** y **tTecnicoDocente**) pueden ser de tiempo completo, tres y cuarto de tiempo o medio tiempo, y de uno o varios dictámenes de categoría<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Ver [Periodo Escolar](#)

<sup>2</sup>Ver [Periodo Escolar](#)

<sup>3</sup>[Dictamen de categoría](#)

**Plan de Estudio** Estructura curricular que se deriva de un programa académico y que permite cumplir con los propósitos de formación general, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades correspondientes a un nivel y modalidad educativa.

**Programa Académico** Conjunto organizado de elementos necesarios para generar, adquirir y aplicar el conocimiento en un campo específico; así como para desarrollar habilidades, actitudes y valores en el alumno, en diferentes áreas del conocimiento.

**Profesor** Responsable de las funciones específicas de docencia, de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e investigación educativa y demás asociadas, complementarias a las anteriores.

**Profesor Interino** Horas asignada al personal académico interino

- Frente a grupo: Es aquel que cubre una vacante definitiva o una plaza de nueva creación y adquiere el carácter de inamovible.
- Incidencia: Es aquel que cubre licencia temporal del personal académico de base, hasta por seis meses.

**Personal Académico** A la persona que presta sus servicios al Instituto Politécnico Nacional, desempeñando trabajos académicos en los términos del presente reglamento.

**Personal Académico por Carrera** Es quien tiene la responsabilidad de todas las actividades que lleven a la realización y superación académica e investigación, dentro del I.P.N., y podrá ser:

- De tiempo completo: Con 40 horas de trabajo por semana.
- De tres cuartos de tiempo: Con 30 horas de trabajo por semana.
- De medio tiempo Con 20 horas de trabajo por semana.

**Personal Académico por asignatura** Es aquel cuyo nombramiento podrá ser hasta de 19 horas y deberá desempeñar su actividad dentro de su centro de trabajo en preparación e impartición de cátedra.

**Promoción** Promoción del personal académico o proceso de categorización, es el cambio de una categoría a la inmediata superior dentro del tabulador vigente, al cumplir el personal con los requisitos académicos y profesionales que señale el presente reglamento.

**Proceso de basificación** Es la asignación de horas en propiedad que tiene el [Profesor](#), al cumplir con los requisitos académicos y profesionales que pidan en la convocatoria.

**Técnico docente** Responsable de las funciones técnicas y profesionales propias de su especialidad, que se requieren como complemento de las funciones de docencia e investigación, y de impartición de cátedra o de apoyo a la docencia e investigación en actividades de talleres y laboratorios.

**Tipo de Espacio** Indica en que lugar la **tUnidadDeAprendizaje** se imparte. Puede ser:

- Aula.
- Taller.
- Laboratorio.
- Otros ambientes de aprendizaje.

**Tipo de permanencia** El personal académico por cuanto a su permanencia y condiciones podrá ser:



- Personal Académico por asignatura
- Personal Académico por Carrera

**Tipo de nivel** El personal académico por su nivel podrá ser:

- A
- B
- C

**Turno** Espacio de tiempo que permite a la unidad académica organizar los Grupos<sup>4</sup> por lo general el turno se divide en tres turnos:

- Matutino
- Vespertino
- Mixto

**Unidad Académica** Espacio geográfico donde se ubican las escuelas, centros y unidades en los que se realizan actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, en los niveles superior y de posgrado.

**Unidad de Aprendizaje** Estructura didáctica que integra los contenidos formativos de un curso, materia, módulo, asignatura o sus equivalentes. En general, las unidades de aprendizaje deberán cursarse y acreditarse conforme lo establezca el plan de estudio, y podrán seleccionarse de entre la oferta disponible en el periodo escolar y sujeta a grupo.

**Unidad de Aprendizaje Modular** Es aquella unidad de aprendizaje que se compone de las unidades temáticas de una [Unidad de Aprendizaje](#).

**Salón** Un aula es un compartimento o salón de un edificio que se destina a actividades de enseñanza, y es la unidad básica de todo recinto destinado a la educación.

**Soporte Documental** Documentación presentada por la unidad académica para justificar los casos de docentes que no cumplan su carga máxima reglamentaria

---

<sup>4</sup>Grupo



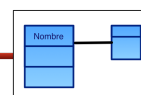
---

Modelo de Información

---

En este paquete se encuentran todas las entidades y datos del Alumno de acuerdo a la toma de requerimientos hasta esta iteración del proyecto, muchas de las cuales son resultado de las relaciones entre el Alumno y los catálogos generales del CALMÉCAC.

### 4.1. Alumno



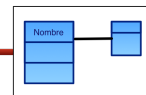
### 4.2. Entidad: Alumno

#### Resumen

Un alumno es una persona inscrita en algún programa académico que se imparta en cualquier nivel educativo y modalidad educativa que ofrece el Instituto Politécnico Nacional.

| Atributos                                  |       |                                                                                                                                                                         |      |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                     | Tipo  | Descripción                                                                                                                                                             | Req. |
| <b>Nombre</b><br>nombre                    | Frase | Representa la palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen a una persona esta inscrita en algún programa académico impartido en el Instituto. | No   |
| <b>Primer Apellido</b><br>primerApellido   | Frase | Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padres a hijos.                                           | No   |
| <b>Segundo Apellido</b><br>segundoApellido | Frase | Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al primer apellido de una persona y que se transmite de padres a hijos.                                          | No   |

| Atributos                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                                             | Tipo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                      | Req. |
| <b>CURP</b><br>CURP                                                | Palabra                     | Representa la clave alfanumérica compuesta de 18 caracteres que permite identificar a un ciudadano residente de México. En el Instituto es otro de los mecanismos que ayudan a identificar a una persona que esta inscrito a algún programa académico impartido en el Instituto. | No   |
| <b>Fecha de Nacimiento</b><br>fechaDeNacimiento                    | Fecha                       | Es la fecha que, en el Acta de Nacimiento de una persona, establece el día en que nació.                                                                                                                                                                                         | No   |
| <b>Fecha de Última Actualización</b><br>fechaDeUltimaActualizacion | Fecha                       | Indica la fecha en la que en el sistema se llevo a cabo una modificación o actualización en los datos o relaciones de una persona con otras entidades.                                                                                                                           | No   |
| <b>Fotografía</b><br>fotografia                                    | Archivo                     | Es el conjunto de datos almacenados dentro de una extensión especifican que contiene una imagen del rostro del Alumno.                                                                                                                                                           | No   |
| Atributos                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Tipo de relación                                                   | Entidad                     | Rol                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ◆—Composición                                                      | <b>ContactoPersonal</b>     | Indica los contactos asociados a un alumno.                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ◆—Composición                                                      | <b>ContactoDeAlumno</b>     | Indica la informacion de contacto de un alumno.                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ◆—Composición                                                      | <b>InformacionMedica</b>    | Indica el toda la informacion medica de un alumno.                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ◆—Composición                                                      | <b>AlumnoAsegurado</b>      | Indica la información de la aseguradora a la que esta asociado el alumno.                                                                                                                                                                                                        |      |
| ◆—Composición                                                      | <b>DocumentoDeIdentidad</b> | Indica los documetros de identificación del Alumno.                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ◆—Composición                                                      | <b>Domicilio</b>            | Indica la dirección del alumno.                                                                                                                                                                                                                                                  |      |



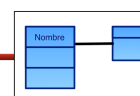
### 4.3. Entidad: Domicilio

#### Resumen

Consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella.

| Atributos                 |       |                                                |      |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------|------|
| Nombre                    | Tipo  | Descripción                                    | Req. |
| <b>Colonia</b><br>colonia | Frase | Lugar donde se establece un grupo de personas. | No   |

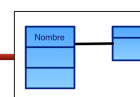
| Atributos                        |               |                                                                                                                                   |      |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                           | Tipo          | Descripción                                                                                                                       | Req. |
| <b>Calle</b><br>calle            | Frase         | Vía de una población que generalmente queda limitada                                                                              | No   |
| <b>Número Exterior</b><br>numExt | Frase         | Valor que asignado que identifica la vivienda correspondiente a la calle                                                          | No   |
| <b>Número Interior</b><br>numInt | Frase         | Valor que asignado que identifica una vivienda dentro de una unidad habitación.                                                   | No   |
| <b>Código Postal</b><br>cp       | Entero        | Combinación de números que se asigna a una población y a las distintas zonas dentro de ella para hacer más fácil la clasificación | No   |
| Atributos                        |               |                                                                                                                                   |      |
| Tipo de relación                 | Entidad       | Rol                                                                                                                               |      |
| ◆—Composición                    | <b>Alumno</b> | Un alumno esta compuesto por una dirección.                                                                                       |      |



## 4.4. Entidad: Alumno Asegurado

### Resumen

| Atributos                                       |               |                                                           |      |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                          | Tipo          | Descripción                                               | Req. |
| <b>Número de seguridad</b><br>numeroDeSeguridad | Palabra       | El número de seguridad es el número de seguro social.     | No   |
| <b>Ingreso</b><br>ingreso                       | Fecha         | Indica la fecha con la que se registro el seguro.         | No   |
| <b>Vigencia</b><br>vigencia                     | Fecha         | Indica la fecha de vencimiento del seguro                 | No   |
| Atributos                                       |               |                                                           |      |
| Tipo de relación                                | Entidad       | Rol                                                       |      |
| ◆—Composición                                   | <b>Alumno</b> | Es la información asociada a al seguro social del alumno. |      |

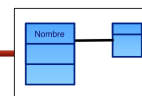


## 4.5. Entidad: Información Médica

### Resumen

Situación médica general en la cual se encuentra un alumno

| Atributos                             |                  |                                                       |      |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                | Tipo             | Descripción                                           | Req. |
| <b>Peso</b><br>peso                   | <b>tFlotante</b> | Indica el peso del estudiante en kilos.               | No   |
| <b>Estatura</b><br>estatura           | <b>tFlotante</b> | Especifica la altura de un alumno en metros.          | No   |
| <b>Tiene pie plano</b><br>piePlano    | <b>Booleano</b>  | Indica si un alumno tiene o no el pie plano.          | No   |
| <b>Esta Tatuado</b><br>estaTatuado    | <b>Booleano</b>  | Indica si un alumno tiene o no algún tatuaje.         | No   |
| <b>Observaciones</b><br>observaciones | <b>tTexto</b>    | Indica si el alumno tiene alguna discapacidad médica. | No   |
| Atributos                             |                  |                                                       |      |
| Tipo de relación                      | Entidad          | Rol                                                   |      |
| ◆—Composición                         | <b>Alumno</b>    | Es toda la información médica asociada a un alumno.   |      |



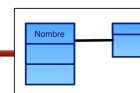
## 4.6. Entidad: Contacto de Alumno

### Resumen

Contiene la información de los contactos que un alumno tenga registrados en el Calmécac.

| Atributos           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre              | Tipo           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Req. |
| <b>Dato</b><br>dato | <b>Palabra</b> | Conforme al tipo de contacto que un alumno registre este campo puede tomar diferentes valores. En el caso de ser un teléfono éste contendrá el número telefónico, si es un correo contendrá la dirección de éste, si es una red social indica el URL de la página y en caso de ser un número celular contendrá el número celular. | No   |

| Atributos                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                         | Tipo                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Req. |
| <b>Auxiliar A</b><br>auxiliarA | Palabra                 | Con forme al tipo de contacto que un alumno registre este campo puede tomar diferentes valores. En el caso de ser un teléfono éste contendrá el número de lada, si es un correo se indicará si es principal o secundario, si es una red social indica la red social y en caso de ser un número celular contendrá el número clave del interior de la república. | No   |
| <b>Auxiliar B</b><br>auxiliarB | Palabra                 | Para éste campo se indica la extensión de un número telefónico en caso de ser otro tipo de contacto éste campo no se usa.                                                                                                                                                                                                                                      | No   |
| Atributos                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Tipo de relación               | Entidad                 | Rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ◆—Composición                  | <b>ContactoPersonal</b> | Un contacto que un alumno tenga registrado tiene un tipo de contacto como puede ser celular, red social, correo o telefono.                                                                                                                                                                                                                                    |      |



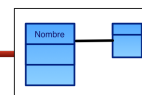
## 4.7. Entidad: Contacto Personal

### Resumen

Contiene la información de un contacto que un alumno tenga registrado, se persiste el nombre completo del contacto y se indica si éste es el tutor del alumno.

| Atributos                                  |               |                                                                                                                                                           |      |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                     | Tipo          | Descripción                                                                                                                                               | Req. |
| <b>Nombre</b><br>nombre                    | Frase         | Representa la palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen a una persona que es registrado como contacto personal de un alumno. | No   |
| <b>Primer Apellido</b><br>primerApellido   | Frase         | Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padres a hijos.                             | No   |
| <b>Segundo Apellido</b><br>segundoApellido | Frase         | Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padres a hijos.                             | No   |
| <b>Es Tutor</b><br>esTutor                 | Booleano      | Indica si el contacto personal del alumno es su tutor.                                                                                                    | No   |
| Atributos                                  |               |                                                                                                                                                           |      |
| Tipo de relación                           | Entidad       | Rol                                                                                                                                                       |      |
| ◆—Composición                              | <b>Alumno</b> | Es el contacto al que esta asociado el alumno.                                                                                                            |      |

| Atributos     |                           |                                                                                  |      |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre        | Tipo                      | Descripción                                                                      | Req. |
| ◀—Composición | <b>Contacto de Alumno</b> | Cada contacto personal tiene un tipo de contacto para comunicarse con el o ella. |      |

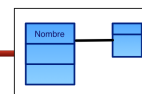


## 4.8. Entidad: Contacto de Tutor

### Resumen

Es el resultado de la relación entre [Contacto Personal](#) y [Contacto de Alumno](#) y tiene como propósito almacenar los contactos con los que cuenta un contacto personal de un alumno.

| Atributos |      |             |      |
|-----------|------|-------------|------|
| Nombre    | Tipo | Descripción | Req. |

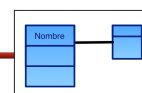


## 4.9. Entidad: Enfermedad en Información Médica

### Resumen

Es el resultado de la relación entre [Enfermedad](#) e [Información Médica](#) y tiene como propósito almacenar las enfermedades con las que cuenta un alumno.

| Atributos                                     |                          |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                        | Tipo                     | Descripción                                                                        | Req. |
| <b>Fecha de detección</b><br>fechaDeDeteccion | <a href="#">Fecha</a>    | Indica la fecha en la que algun doctor o institución médica detecto la enfermedad. | No   |
| <b>Contagiosa</b><br>contagiosa               | <a href="#">Booleano</a> | Indica si la enfermedad detectada se puede contagiar o no.                         | No   |
| <b>Observaciones</b><br>observaciones         | <a href="#">Frase</a>    | Muestra una descripción de la enfermedad.                                          | No   |



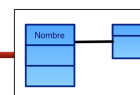


## 4.10. Entidad: Alumno con Deporte

### Resumen

Es el resultado de la relación entre TipoDeDeporte y **Alumno** y tiene como propósito señalar si el alumno realiza algún deporte.

| Atributos |      |             |      |
|-----------|------|-------------|------|
| Nombre    | Tipo | Descripción | Req. |

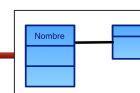


## 4.11. Entidad: Discapacidad en Información Médica

### Resumen

Es el resultado de la relación entre TipoDeDiscapacidad e **Información Médica** y tiene como propósito señalar si el alumno tiene alguna discapacidad médica.

| Atributos |      |             |      |
|-----------|------|-------------|------|
| Nombre    | Tipo | Descripción | Req. |



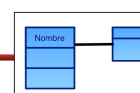
## 4.12. Entidad: Documento de Identidad

### Resumen

Es el número del acta de nacimiento, pasaporte, permiso de conducir, etc, cualquier número de un documento de identificación oficial.

| Atributos        |               |                                                            |      |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|
| Nombre           | Tipo          | Descripción                                                | Req. |
| Atributos        |               |                                                            |      |
| Tipo de relación | Entidad       | Rol                                                        |      |
| ◆—Composición    | <b>Alumno</b> | Un alumno cuenta con documentos validos de identificación. |      |

## 4.13. Inscripciones

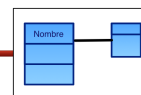


## 4.14. Entidad: Alumno Asignado

### Resumen

Es un aspirante o alumno que al haber aprobado el examen de Admisión y que cumple con los requisitos de la convocatoria correspondiente es asignado a un plan de estudio ofertado por una Unidad Académica en un periodo escolar. Tiene como propósito especificar si el aspirante tiene la documentación requerida para completar el proceso de Inscripción o si requiere realizar una corrección o si su asignación debe ser anulada.

| Atributos                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                                             | Tipo                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                          | Req. |
| <b>Observacion de documento</b><br>observacionDeDocumento          | <b>Texto</b>                 | Especifica las observaciones del personal de Gestión Escolar en caso de que no haya sido satisfactoria la entrega de documentos a un Aspirante una vez que haya completado su Inscripción y se le haya asignado su número de Boleta. | No   |
| <b>Folio</b><br>folio                                              | <b>Palabra</b>               | Identificador del aspirante junto con Clave en el proceso, utilizado únicamente durante el proceso de admisión.                                                                                                                      | Si   |
| <b>Preboleta</b><br>preboleta                                      | <b>Palabra</b>               | Identificador del estudiante mientras no cuente con Boleta. Permite identificar el tipo u origen del alumno.                                                                                                                         | No   |
| <b>Boleta</b><br>boleta                                            | <b>Palabra</b>               | Identificador del Alumno dentro del Instituto. Su asignación le permite tener todos los derechos como estudiante. Al no contar con Boleta al estudiante se le denomina Aspirante.                                                    | No   |
| <b>Fecha de Última Actualización</b><br>fechaDeUltimaActualizacion | <b>Fecha</b>                 | Indica fecha y hora de la última actualización la información.                                                                                                                                                                       | No   |
| <b>Fecha de Inicio</b><br>fechaDelInicio                           | <b>Fecha</b>                 | Indica la fecha en la que inicio sus actividades en ese Programa Académico.                                                                                                                                                          | No   |
| <b>Fecha de Fin</b><br>fechaDeFin                                  | <b>Fecha</b>                 | Indica la fecha en la que concluyo sus actividades en ese Programa Académico.                                                                                                                                                        | No   |
| Atributos                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Tipo de relación                                                   | Entidad                      | Rol                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ◆—Composición                                                      | <b>DocumentoDeAsignacion</b> | A un Alumno Asignado se le entregan sus documentos al finalizar el proceso de Inscripción.                                                                                                                                           |      |
| ◇—Agregación                                                       | <b>Alumno</b>                | Un Alumno Asignado es un Alumno.                                                                                                                                                                                                     |      |
| Asociación                                                         | <b>AlumnoInscrito</b>        | Un Alumno Asignado se le asigna una Unidad Académica.                                                                                                                                                                                |      |
| ◇—Agregación                                                       | <b>PeriodoEscolar</b>        | Un alumno se le asignan un periodo escolar.                                                                                                                                                                                          |      |
| ◇—Agregación                                                       | <b>PlanDeEstudio</b>         | Un alumno se le asignan un plan de estudio.                                                                                                                                                                                          |      |

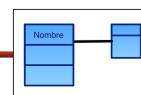


## 4.15. Entidad: Alumno Inscrito

### Resumen

Es alumno que es asignado a un plan de estudio ofertado por una Unidad Académica en un periodo escolar. Tiene como propósito especificar si el aspirante tiene la documentación requerida para completar el proceso de Inscripción o si requiere realizar una corrección o si su asignación debe ser anulada.

| Atributos                          |                      |                                                                                                  |      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                             | Tipo                 | Descripción                                                                                      | Req. |
| <b>Fecha Inicio</b><br>fechaInicio | Fecha                | Indica la fecha en la que inicio sus actividades en esa Unidad Acaémica.                         | No   |
| <b>Fecha Fin</b><br>fechaFin       | Fecha                | Indica la fecha en la que inicio sus actividades en esa Unidad Acaémica                          | No   |
| Atributos                          |                      |                                                                                                  |      |
| Tipo de relación                   | Entidad              | Rol                                                                                              |      |
| Asociación                         | <b>Reinscripcion</b> | A un Alumno inscrito se le asignan unidades de aprendizaje.                                      |      |
| Asociación                         | <b>Reinscripcion</b> | A un Alumno inscrito es asignado a una Unidad Académica y se le asignan unidades de aprendizaje. |      |

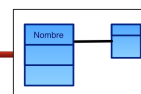


## 4.16. Entidad: Trayectoria de Alumno Asignado

### Resumen

Es el resultado de la relación de Estado de Trayectoria y Alumno Asignado.

| Atributos                               |       |                                                                  |      |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre                                  | Tipo  | Descripción                                                      | Req. |
| <b>Fecha de Cambio</b><br>fechaDeCambio | Fecha | Incia la fecha en la que se le asigno ese estado a un aspirante. | No   |

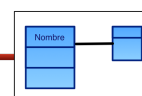


## 4.17. Entidad: Documento de Asignación

**Resumen**

Son aquellos Documentos que le son entregados a un alumno al finalizar su proceso de Inscripción.

| Atributos        |                        |                                                                                                                                       |      |
|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre           | Tipo                   | Descripción                                                                                                                           | Req. |
| Atributos        |                        |                                                                                                                                       |      |
| Tipo de relación | Entidad                | Rol                                                                                                                                   |      |
| ◆—Composición    | <b>Alumno Asignado</b> | A un alumno asignado a una Unidad Académica y un Plan Académica se le entregan documentos que lo identifican en esa Unidad Académica. |      |

**4.18. Entidad: Proceso****Resumen**

Es el proceso de admisión en el que concursó el alumno para ingresar al IPN

| Atributos               |         |                                            |      |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------|------|
| Nombre                  | Tipo    | Descripción                                | Req. |
| <b>Nombre</b><br>nombre | Palabra | Nombre con el que se identifica el proceso | Si   |

#### 5.1. Reglas de Negocio de Sistema



#### 5.2. BR-S001 Campos obligatorios

**Descripción:** Los campos proporcionados al sistema marcados como obligatorios no se deben omitir.

**Motivación:** Evitar la falta de información relevante en el sistema causada por la omisión del actor al introducir datos.

**Ejemplo positivo:** Cumplen la regla:

- Para la entidad unidad aprendizaje, el actor introduce todos los atributos solicitados.
- Para el Perfil Docente, el actor introduce todos los datos con excepción de habilidades y actitudes.
- Para la entidad bibliografía, el actor introduce todos los atributos solicitados con excepción del ISSN.

**Ejemplo negativo:** No cumplen con la regla: **BR-N045**

- El actor no proporciona el nombre para la entidad.
- El actor no proporciona la fecha de validación para la entidad [Plan de Estudio](#)
- El actor no proporciona el lugar de realización para la entidad **Practica**.



### 5.3. BR-S002 Información correcta

**Descripción:** Todos los datos proporcionados al sistema deben respetar su formato, estar dentro de su longitud máxima o mínima descrita en el diccionario de datos y pertenecer al tipo de dato especificado en el modelo de información.

**Sentencia:** Sea *formato* la expresión regular que determina el formato de un campo definido en el diccionario de datos, *L* el lenguaje que genera *formato* y *campo* un campo introducido por el actor, entonces  $\forall \text{campo} \Rightarrow \text{campo} \in L$ .

**Sentencia:** Sea *dato* un elemento definido dentro de un tipo de dato *D*, entonces  $\forall \text{dato} \Rightarrow \text{dato} \in D$ .

**Motivación:** Mantener los datos del sistema dentro del formato definido y dentro del conjunto de datos correspondiente.

**Especificación de formatos:** • Periodo escolar: cadena1-cadena2/Número.

- El actor introduce un número de teléfono que contiene sólo números.
- El actor introduce un correo electrónico que contiene un símbolo '@' y cuya terminación es un dominio de correo electrónico.

**Ejemplo positivo:** Cumplen la regla:

- El actor introduce el nombre de una [Unidad Académica](#) que solamente contiene caracteres alfabéticos.
- El actor introduce un número de teléfono que contiene sólo números.
- El actor introduce un correo electrónico que contiene un símbolo '@' y cuya terminación es un dominio de correo electrónico.

**Ejemplo negativo:** No cumplen con la regla:

- El actor introduce un nombre de [Unidad Académica](#) que contiene el símbolo '@'.
- El actor introduce un número de teléfono que contiene símbolos alfabéticos.
- El actor introduce un correo electrónico que no contiene el carácter '@'.

## 6.1. Modelado de Usuarios

### 6.1.1. Actor Gerente de Ventas



**Descripción:** Es el encargado de todas las operaciones de ventas al mayoreo y menudeo, coordina y supervisa el trabajo de los agentes de Ventas y encargados de Tienda. Reporta directamente al Gerente de operaciones.

**Área:** Gerencia

**Responsabilidades:**

- Supervisar la operacion d eventas.
- Plantear y Supervisar el logro de las metas d eventas de la empresa y su crecimiento economico.
- Cuidar a los **aGerenteVentasJr**

**Perfil:**

- Amplia experiencia en el ramo
- Licenciatura como mínimo

**Cantidad:** 1 unidad.

### 6.1.2. Actor Gerente de Ventas Jr



**Descripción:** Hereda del **Gerente de Ventas** Es el chambitas del señor gerente de ventar, aveces va por los garrafonos, antojos y cosas de papeleria.

**Área:** Gerencia Jr

**Responsabilidades:**

- Supervisar la operacion d eventas.
- Plantear y Supervisar el logro de las metas d eventas de la empresa y su crecimiento economico.
- ... Hacer algo en **HR-PR-CU1**

**Perfil:**

- Amplia experiencia en el ramo
- Licenciatura como mínimo

**Cantidad:** 1 unidad.

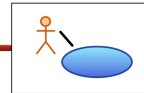


## CAPÍTULO 7

---

### Modelado Dinámico

---



## 7.1. HR-PR-CU1 Llenar solicitud de unidades de aprendizaje

### 7.1.1. Resumen

El Profesor<sup>1</sup> podrá llenar la solicitud de las Unidades de Aprendizaje<sup>2</sup> que le gustaría impartir en el periodo escolar<sup>3</sup> inmediato siguiente, sin que esta solicitud genere una obligación de asignarle esas unidades de aprendizaje en su carga académica<sup>4</sup>. El Profesor podrá definir su disponibilidad, así como guardar y cerrar su solicitud. Cuando el Profesor guarde su solicitud, podrá editarla posteriormente siempre y cuando esté dentro del periodo de recepción de las mismas y en el caso de que cierre la solicitud, el Profesor ya no podrá hacer cambios.

### 7.1.2. Descripción

| Caso de Uso:       | HR-PR-CU1 Llenar solicitud de unidades de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atributos          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actor:             | Gerente de Ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Propósito:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir al profesor hacer la solicitud de las unidades de aprendizaje que le gustaría impartir de acuerdo a la disponibilidad que él tiene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entradas:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Origen:            | El actor selecciona los datos con el mouse y del teclado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salidas:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Destino:           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MSG1</b> en pantalla.</li> <li><b>MSG12</b> en pantalla.</li> <li><b>MSG17</b> en pantalla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondición:      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sistematizada:</b> Que exista el registro de los datos del profesor.</li> <li><b>Sistematizada:</b> Que el periodo para recepción de solicitudes esté habilitado.</li> <li><b>Sistematizada:</b> Que el profesor esté asociado por lo menos a una unidad académica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Postcondición:     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sistematizada:</b> Si el profesor cerró la solicitud, entonces ésta será enviada.</li> <li><b>Sistematizada:</b> Si el profesor cerró la solicitud, cambia el estado de la solicitud de unidades de aprendizaje a "Enviado"</li> <li><b>Sistematizada:</b> Si el profesor guardó la solicitud, ésta debe quedar en estado de editable hasta que el profesor la cierre o se termine el periodo de envío.</li> <li><b>Sistematizada:</b> El profesor podrá consultar la solicitud que envió.</li> </ul> |
| Reglas de Negocio: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup>Ver Profesor

<sup>2</sup>Ver Unidad de Aprendizaje

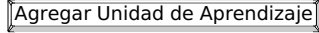
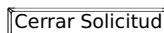
<sup>3</sup>Ver Periodo Escolar

<sup>4</sup>Ver tCargaAcadémica

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Errores:</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uno:</b> Cuando no hay información en el catálogo <b>Periodo escolar</b>, se muestra el mensaje <b>MSG15</b> en la pantalla <b>HR-PR-UI1</b> y termina el caso de uso.</li> <li>• <b>Dos:</b> Cuando el tiempo para realizar la solicitud se acabo , se muestra el mensaje <b>MSG58</b> en la pantalla <b>HR-PR-UI1</b> y termina el caso de uso.</li> </ul> |
| <b>Referencia Documental:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datos sensibles:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 7.1.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1  Selecciona Solicitud de Carga desde el Menú de Profesores
  - 2  Muestra la pantalla **HR-PR-UI1**.
  - 3  Selecciona la **DescargaNombramiento**, la **UnidadAcademica** y la **Academia**.
  - 4  Presiona el icono .
  - 5  Muestra el catalogo de **UnidadAprendizaje**. [Error Uno]
  - 6  Selecciona la **UnidadAprendizaje** desde el catalogo.
  - 7  Presiona el botón . [Trayectoria A]
  - 8  Selecciona la cantidad de **Grupos**.
  - 9  Presiona el botón .
  - 10  Muestra la **UnidadAprendizaje** en la tabla de la unidad académica seleccionada
  - 11  Habilita los iconos  y .
  - 12  Selecciona si quiere Definir la **Disponibilidad** presionando el Icono "No". [Trayectoria B] [Trayectoria C]
  - 13  Presiona el botón . [Trayectoria D] [Trayectoria E]
  - 14  Muestra el mensajes **MSG12**.
  - 15  Presiona el botón  con base en la regla **BR-S001:Campos obligatorios**. [Trayectoria F]
  - 16  Verifica que este en el tiempo adecuado para entregar la solicitud. [Error Dos]
- -- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

**Condición:** El actor desea cancelar la operación.

- A-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-UA-UI1**.
- A-2**  regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.

**Trayectoria alternativa B:****Condición:** *El actor desea Definir la Disponibilidad.*

- B-1**  Presiona el icono "Si" de la pantalla **HR-PR-UI1**.
  - B-2**  Habilita los días para poder modificar el horario
  - B-3**  Llena los datos que requiere cumpliendo la regla **BR-S002:Información correcta**
  - B-4**  regresa al paso 13 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.

**Trayectoria alternativa C:****Condición:** *El actor desea editar o eliminar.*

- C-1**  Presiona el icono  . [Trayectoria C1]
  - C-2**  Habilita el campo unidad de aprendizaje
  - C-3**  Presiona el campo unidad de aprendizaje
  - C-4**  Muestra el catalogo de Unidades de Aprendizaje. [Error Uno]
  - C-5**  Selecciona la Unidad de Aprendizaje desde el catalogo.
  - C-6**  Presiona el botón  . [Trayectoria A]
  - C-7**  regresa al paso 12 de la trayectoria principal
- -- Fin de la trayectoria.

**Trayectoria alternativa C1:****Condición:** *El actor desea editar o eliminar.*

- C1-1**  Presiona el icono .
  - C1-2**  Muestra el mensaje **MSG17**.
  - C1-3**  Presiona el boton .
  - C1-4**  Elimina la Unidad de Aprendizaje
  - C1-5**  regresa al paso 12 de la trayectoria principal
- -- Fin de la trayectoria.

**Trayectoria alternativa D:****Condición:** *El actor desea cancelar la operación.*

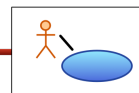
- D-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**.
  - D-2**  regresa al paso 13 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.

**Trayectoria alternativa E:****Condición:** *El actor desea guardar la operación.*

- E-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**.
- -- Fin del caso de uso.

**Trayectoria alternativa F:****Condición:** *El actor desea cancelar la operación.*

- F-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**.
  - F-2**  regresa al paso 13 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.



## 7.2. HR-PR-CU2 Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje

### 7.2.1. Resumen

Este caso de uso permite a los profesores <sup>5</sup> consultar la solicitud de las unidades de aprendizaje <sup>6</sup> que están llenando o que ya cerraron, con respecto a las materias que desean impartir durante el periodo escolar inmediato siguiente. La solicitud debe ser enviada dentro del periodo de recepción establecido por el **UA Responsable Estructura Educativa**.

### 7.2.2. Descripción

| Caso de Uso: HR-PR-CU2 Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atributos                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor:</b>                                                         | <b>Profesor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Propósito:</b>                                                     | Permitirle al profesor consultar la solicitud que está generando o que ya generó para el periodo escolar inmediato siguiente.                                                                                                                                                      |
| <b>Entradas:</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Origen:</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Salida:</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos Laborales del Profesor.</li> <li>Descarga por Nombramiento.</li> <li>Unidad Académica.</li> <li>Academia.</li> <li>Tablas de Solicitud de Unidades de Aprendizaje.</li> <li>Disponibilidad de la o las Unidades Académicas</li> </ul> |
| <b>Destino:</b>                                                       | Pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Precondición:</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sistematizada:</b> Que la solicitud se haya guardado.</li> <li><b>Sistematizada:</b> Que la solicitud se haya cerrado.</li> </ul>                                                                                                        |
| <b>Postcondición:</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reglas de Negocio:</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Errores:</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Uno:</b> Cuando no se tiene información en los catálogos, se muestra el mensaje <b>MSG15</b> y termina el caso de uso.</li> </ul>                                                                                                        |
| <b>Viene de:</b>                                                      | <a href="#">HR-PR-CU1: Llenar solicitud de unidades de aprendizaje</a>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Disparador:</b>                                                    | El profesor desea consultar su solicitud.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones de Término:</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

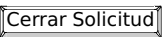
<sup>5</sup>Ver [Profesor](#)

<sup>6</sup>Ver [Unidad de Aprendizaje](#)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Efectos Colaterales:</b>   | • Ninguno. |
| <b>Referencia Documental:</b> |            |
| <b>Auditable:</b>             |            |
| <b>Datos sensibles:</b>       |            |

### 7.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**. [Trayectoria A]
  - 2  Muestra el mensaje **MSG25**.
  - 3  Presiona el botón  [Trayectoria B]
  - 4  Muestra la pantalla **HR-PR-UI2**.
- -- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

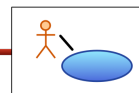
**Condición:** El actor accede a la pantalla mediante otro botón.

- A-1**  Presiona el botón  **HR-PR-UI1**.
  - A-2**  Regresa a el paso 4 de la trayectoria principal
- -- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa B:

**Condición:** El actor desea cancelar la operación.

- B-1**  Presiona el botón  de la pantalla de el mensaje **MSG25**.
  - B-2**  Muestra la pantalla **HR-PR-UI1**.
- -- Fin del caso de uso.



## 7.3. IN-DAE-CU1 Selección de Ciclo Escolar y Modalidad

### 7.3.1. Resumen

Permite seleccionar una **Modalidad Educativa** y **CicloEscolar** para poder trabajar en la configuración de los elementos del sistema de una manera ordenada: Consultar el histórico de Ciclos escolares anteriores, Monitorear y gestionar lo relativo al Ciclo Escolar actual o planear lo relativo a el Ciclo Escolar próximo.

### 7.3.2. Descripción

| Caso de Uso: IN-DAE-CU1 Selección de Ciclo Escolar y Modalidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atributos                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor:</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DAEJefeDeRegistro</b></li> <li>• <b>DAEAdministradorDeRegistro</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Propósito:</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar el histórico de Ciclos escolares anteriores.</li> <li>• Monitorear y gestionar lo relativo al Ciclo Escolar actual.</li> <li>• Planear lo relativo a el Ciclo Escolar próximo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Entradas:</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalidad Educativa.</b></li> <li>• <b>CicloEscolar.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Origen:</b>                                                 | Se selecciona con el mouse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Salidas:</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El nombre de las Modalidades registradas en el sistema (vea <b>Modalidad Educativa</b>).</li> <li>• El nombre de los Ciclos escolares disponibles para selección (vea <b>Ciclo-Escolar.clave</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Destino:</b>                                                | Pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondiciones:</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistematizada:</b> Que exista por lo menos un Ciclo Escolar registrado.</li> <li>• <b>Sistematizada:</b> Que exista por lo menos una Modalidad registrada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Postcondiciones:</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Modalidad y Ciclo Escolar seleccionados determinarán toda la información y operaciones para los demás casos de uso de este módulo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reglas de Negocio:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BR-IN-N005</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Errores:</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uno:</b> Cuando no se encuentran <b>Ciclos Escolares</b> o <b>Modalidades</b> registrados, el sistema muestra el mensaje <b>MSG3</b> para Modalidades y Ciclos escolares en la pantalla <b>IN-DAE-UI1.2</b> y termina el caso de uso.</li> <li>• <b>Dos:</b> Cuando un campo marcado como obligatorio fue omitido, se muestra el mensaje <b>MSG6</b> en la pantalla <b>IN-DAE-UI1.2</b> y continúa en el paso 5.</li> </ul> |
| <b>Viene de:</b>                                               | Primario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Disparadores:</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requiere consultar el histórico de Ciclos escolares anteriores.</li> <li>• Requiere monitorear y gestionar lo relativo al Ciclo Escolar actual.</li> <li>• Requiere planear lo relativo a el Ciclo Escolar próximo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones de Término:</b> | Se muestra en la pantalla <b>IN-DAE-UI1</b> con el Ciclo Escolar y la Modalidad seleccionados. |
| <b>Efectos Colaterales:</b>    | Ninguno                                                                                        |
| <b>Referencia Documental:</b>  | C1-PF                                                                                          |
| <b>Auditable:</b>              | No                                                                                             |
| <b>Datos sensibles:</b>        | Ninguna                                                                                        |

### 7.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1  Da clic en la opción **Selección de Ciclo Escolar y Modalidad** del menú **IN-DAE-MN1**.
  - 2  Obtiene las Modalidades registradas. [\[Error Uno\]](#)
  - 3  Obtiene los últimos 5 ciclos escolares anteriores al actual, el ciclo actual y 5 ciclos escolares posteriores con base en las reglas de negocio **BR-IN-N005**. [\[Error Uno\]](#)
  - 4  Muestra la pantalla **IN-DAE-UI1a** con la información obtenida.
  - 5  Selecciona un Ciclo Escolar.
  - 6  Selecciona una Modalidad.
  - 7  Presiona el botón .
  - 8  Verifica que se hayan introducidos los campos marcados como obligatorios. [\[Error Dos\]](#)
  - 9  Establece en sesión el **Ciclo Escolar** seleccionado y la **Modalidad** seleccionada.
- -- Fin del caso de uso.



### Mensajes del sistema

Los mensajes se refieren a todos aquellos avisos que el sistema muestra al actor para comunicar la ocurrencia de algún evento tal como un error o una operación exitosa. Estos mensajes se pueden mostrar a través de diversos canales, por ejemplo, pantalla o correo electrónico.

Cuando un mensaje es recurrente se parametrizan sus elementos, por ejemplo los mensajes: “Aún no existen registros de *Unidades Académicas* en el sistema.”, “Aún no existen registros de *Programas Académicos* en el sistema.”, “Aún no existen registros de *alumnos* en el sistema.”, tienen una estructura similar por lo que, con el objetivo de que el mensaje sea genérico y pueda utilizarse en todos los casos de uso que se considere necesario, se utilizan parámetros para definir el mensaje.

Los parámetros también se utilizan cuando la redacción del mensaje tiene datos que son ingresados por el actor o que dependen del resultado de la operación, por ejemplo: “La *Unidad Académica ESCOM* ha sido *modificada* exitosamente.”. En este caso la redacción se presenta parametrizada de la forma: “< *DETERMINADO* >< *ENTIDAD* >< *VALOR* > ha sido < *OPERACION* > exitosamente.” y los parámetros se describen de la siguiente forma:

- **DETERMINADO ENTIDAD:** Es un artículo determinado más el nombre de la entidad sobre la cual se realizó la acción.
- **VALOR:** Es el valor asignado al atributo de la entidad, generalmente es el nombre o la clave.
- **OPERACIÓN:** Es la acción que el actor solicitó realizar.

En el ejemplo anterior se hace referencia a < *VALOR* >, es decir: *ESCOM* es el **valor** de la **entidad** *escuela*. Cada mensaje enlista los parámetros que utiliza, sin embargo aquí se definen los más comunes a fin de simplificar la descripción de los mensajes:

< *ARTICULO* >: Se refiere a un *artículo* el cual puede ser DETERMINADO (El | La | Lo | Los | Las) o INDETERMINADO (Un | Una | Uno | Unos | Unas) se aplica generalmente sobre una ENTIDAD, ATRIBUTO o VALOR.

< *CAMPO* >: Se refiere a un campo del formulario. Por lo regular es el nombre de un atributo en una entidad.

< *CONDICION* >: Define una expresión booleana cuyo resultado deriva en *falso* o *verdadero* y suele ser la causa del mensaje.

< *DATO* >: Es un sustantivo y generalmente se refiere a un atributo de una entidad descrito en el modelo estructural del negocio, por ejemplo: nombre de la unidad de aprendizaje, nombre del alumno, RFC del profesor, etc.

< *ENTIDAD* >: Es un sustantivo y generalmente se refiere a una entidad del modelo estructural del negocio, por ejemplo: programa académico, alumno, profesor, etc.

< *OPERACION* >: Se refiere a una acción que se debe realizar sobre los datos de una o varias entidades. Por ejemplo: registrar, eliminar, actualizar, por mencionar algunos. Comúnmente la OPERACIÓN va concatenada con el sustantivo, por ejemplo: Registro de un nuevo beneficio, registro de una actividad, eliminar una tarea y demás.

< *VALOR* >: Es un sustantivo concreto y generalmente se refiere a un valor en específico. Por ejemplo: *Histología I* es un **valor** concreto de la **entidad** *Unidad de Aprendizaje*.

## 8.1. MSG1 Operación Exitosa

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que la operación solicitada al sistema se llevó a cabo exitosamente.

**Redacción:** La < *OPERACION* > se llevo a cabo correctamente.

**Parámetros:** OPERACION: Actividad que el actor debe realizar.

**Ejemplo:** La reincipción se llevo a cabo correctamente.

## 8.2. MSG2 Operación Fallida

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que la operación solicitada al sistema no pudo llevarse a cabo.

**Redacción:** Error, < *ERROR\_ENCONTRADO* >.

**Parámetros:** ERROR\_ENCONTRADO: Error que el sistema identificó al intentar realizar la operación.

**Ejemplo:** Error, No hay conexión al sistema.(Base de Datos)

## 8.3. MSG3 Elementos No Disponibles

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que no existen elementos en el sistema por mostrar.

**Redacción:** ¡No hay < *ELEMENTOS* > para mostrarte!

**Parámetros:** ELEMENTOS: Información de la cual se requiere para concluir un proceso

**Ejemplo:** ¡No hay registros de aspirantes para mostrarte!

## 8.4. MSG4 Elemento No Disponible

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que el elemento que se desea ver no existe o no está disponible en el sistema.

**Redacción:** ¡Este/Esta < *ELEMENTO* > no esta disponible aún!

**Parámetros:** ELEMENTO: Información de un registro en específico de la cual se requiere para concluir un proceso.

**Ejemplo:** ¡Esta boleta no esta disponible aún!

## 8.5. MSG5 Duplicado de Información

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que ya existe un elemento con la misma información que desea ingresar.

**Redacción:** ¡Ya existe un/a < *ELEMENTO* > con la misma información!

**Parámetros:** ELEMENTO: Parte de la información que esta duplicada

**Ejemplo:** ¡Ya existe una boleta con la misma información!

## 8.6. MSG6 Falta dato obligatorio

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor la omisión de algún dato obligatorio por ingresar.

**Redacción** !Errori El campo < *DATO* > es un campo obligatorio, favor de ingresar el campo faltante

**Parámetros:** DATO: Información que se requiere para completar la operación.

**Ejemplo:** !ERRORi El campo Referencia Bibliográfica es un campo obligatorio, favor de ingresar el campo faltante.

## 8.7. MSG7 Formato de campo Incorrecto

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que el dato ingresado en alguno de los campos del formulario no cumple con el tipo de dato definido en el diccionario de datos.

**Redacción:** !Errori El campo < *DATO* > ingresado es incorrecto, favor de ingresar un dato válido.

**Parámetros:** DATO: Información que se requiere para completar la operación.

**Ejemplo:** !ERRORi El campo Unidad de Aprendizaje ingresado es incorrecto, favor de ingresar un dato válido

## 8.8. MSG8 Operación por Atender

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Correo / SMS / WhatsApp

**Propósito:** Notificar al actor que existen operaciones que requieren de su atención o supervisión para llevarse a cabo.

**Redacción:** Calmécac te notifica que hay < *ELEMENTOS* > que requieren de tu atención.

**Parámetros:** ELEMENTOS: Aquella información que el actor debe supervisar o atender.

**Ejemplo:** Calmécac te notifica que hay registros de aspirantes que requieren de tu atención.

## 8.9. MSG9 Límite de Tiempo

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Correo / SMS / WhatsApp

**Propósito:** Notificar al actor que el límite de tiempo para que realice una operación está por agotarse.

**Redacción:** ¡ALERTA! Recuerda que debes realizar la < *OPERACION* > antes del < *TIEMPO* >

**Parámetros:** OPERACION: Tarea a realizar por el actor TIEMPO: Fecha para la cual el límite

**Ejemplo:** ¡ALERTA! Recuerda que debes realizar la reinscripción antes del 10 de Mayo del 2017.

## 8.10. MSG10 Cierre de Operación

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Correo / SMS / WhatsApp

**Propósito:** Notificar al actor que el límite de tiempo para que realice la operación se ha agotado y sugiere realizar algo para poder llevarla a cabo.

**Redacción:** ¡ALERTA! El tiempo para realizar la < *OPERACION* > se ha acabado. Calmécac te sugiere < *SUGERENCIA* >.

**Parámetros:** • OPERACION: Tarea a realizar por el actor

- SUGERENCIA: Proceso u operación que el actor debe realizar para poder concluir una actividad.

**Ejemplo:** ¡ALERTA! El tiempo para realizar la reinscripción se ha acabado. Calmécac te sugiere ir al Departamento de Gestión Escolar para poder reinscribirte.

## 8.11. MSG11 Recomendación para revisar configuración de servicios web

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Correo / SMS / WhatsApp

**Propósito:** Notificar al actor que la es necesario revisar la configuración actual de los servicios web, ya que se acerca un proceso de carga de datos al sistema.

**Redacción:** Recomendación del Calmécac. La < OPERACION > ha concluido, y se sugiere que se revise la configuración de los servicios web del Calmécac.

**Parámetros:** OPERACION: Tarea realizada por el Politécnico.

**Ejemplo:** Recomendación del Calmecac. La generación de citas ha concluido y se sugiere que se revise la configuración de los servicios web del Calmécac.

## 8.12. MSG12 Confirmar operación sin cambios posteriores

**Tipo:** Confirmación

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Solicitar al actor la confirmación de una operación de impacto que no podrá ser revertida.

**Redacción:** ¿Desea confirmar la finalización < OPERACION >? La operación no podrá ser revertida una vez confirmada. Calmécac te notifica que es necesaria tú aprobación para concluir la < OPERACION >

**Parámetros:** OPERACION: Aquella operación que el actor debe confirmar.

**Ejemplo:** ¿Desea confirmar la finalización del registro de aspirantes? La operación no podrá ser revertida una vez confirmada. Calmécac te notifica que es necesario tú aprobación para concluir el registro de aspirantes

## 8.13. MSG13 Operación en Curso

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que el sistema esta actualmente ejecutando una transacción.

**Redacción:** Calmécac te notifica que se esta ejecutando la/el < TRANSACCION >

**Parámetros:** TRASACCION: Aquella transaccion que se esta ejecutando actualmente

**Ejemplo:** Calmécac te notifica que se esta ejecutando la generación de citas de reinscripción.

## 8.14. MSG14 No tienes notificaciones por atender

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Correo / SMS / WhatsApp

**Propósito:** Notificar al actor que no tiene mensajes o notificaciones que requieran de su atención.

**Redacción:** Calmécac te notifica que no tienes mensajes o notificaciones pendientes que requieran de tu atención

### 8.15. MSG15 No existe información en el sistema

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que no se puede llevar a cabo la operación solicitada pues no existe la información suficiente en el sistema.

**Redacción:** !Error! Falta información necesaria sobre < *INFORMACION* > en el sistema para poder realizar la/el < *OPERACION* >

**Parámetros:** • *INFORMACIÓN*: El tipo de información que hace falta en el sistema.

• *OPERACION*: Tarea a realizar por el actor

**Ejemplo:** ¡Error! Falta información necesaria sobre Modalidad Educativa en el sistema para poder realizar el registro de Unidades de Aprendizaje **HR-UA-CU4, HR-UA-GG-CU1**

### 8.16. MSG16 Condiciones necesarias para realizar operación

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que no se puede realizar la operación solicitada debido a que no se cumplen las condiciones necesarias para hacerlo

**Redacción:** No es posible < *OPERACION* > < *ARTICULO\_ENTIDAD* > pues es necesario que < *CONDICIONES* >

**Parámetros:** • *OPERACION*: Es la operación que el actor intentó llevar a cabo.

• *ARTICULO\_ENTIDAD*: Es la entidad sobre la cual se intentó realizar la operación acompañado del artículo de género correspondiente.

• *CONDICIONES*: Son las condiciones necesarias que no se satisficieron.

**Ejemplo:** No es posible activar el plan de estudio pues es necesario que se especifiquen sus unidades de aprendizaje.

### 8.17. MSG17 Eliminar elemento

**Tipo:** Confirmación

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Solicitar la confirmación del actor para la eliminación de un elemento.

**Redacción:** ¿Desea eliminar < *ARTICULO* > + < *ELEMENTO* > + < *SELECCION* >?

**Parámetros:** • *ARTICULO*: Es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género (masculino/femenino).

• *ELEMENTO*: Es el elemento que se requiere eliminar.

• *SELECCION*: Dependiendo del género en la oración se ocupa, seleccionado(masculino) ó seleccionada(femenino).

**Ejemplo:** ¿Desea eliminar el ciclo escolar seleccionado?

## 8.18. MSG18 Relación de fechas incorrecta

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que la relación entre dos fechas ingresadas no es la esperada.

**Redacción:** La < FECHA1 > de < ENTIDAD1 > debe ser < CONDICION > < FECHA2 > de < ENTIDAD2 >

**Parámetros:** • FECHA1: Fecha de una entidad.

- ENTIDAD1: Entidad que requiere de una fecha.
- CONDICION: La condición de relación que deben satisfacer FECHA1 Y FECHA2.
- FECHA2: Fecha de una entidad.
- ENTIDAD2: Entidad que requiere de una fecha.

**Ejemplo:** La fecha de fin de actividad debe ser menor que la fecha de fin de período escolar.

## 8.19. MSG19 Relación de cantidades incorrecta

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que la relación entre dos cantidades ingresadas no es la esperada.

**Redacción:** La < CANTIDAD1 > debe ser < CONDICION > < CANTIDAD2 >.

**Parámetros:** • CANTIDAD1: Cantidad de un elemento.

- CONDICION: La condición de relación que deben satisfacer CANTIDAD1 Y CANTIDAD2.
- CANTIDAD2: Cantidad de un elemento.

**Ejemplo:** La carga mínima debe ser menor que la carga media.

## 8.20. MSG20 Relación de horas incorrecta

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que la relación entre dos horas ingresadas no es la esperada.

**Redacción:** Las(s) < HORAS1 > de < ENTIDAD1 > debe(n) ser < CONDICION > < HORAS2 > de < ENTIDAD2 >

**Parámetros:** • HORAS1: Horas asociadas a una entidad.

- ENTIDAD1: Entidad que requiere de una asignación de horas.
- CONDICION: La condición de relación que deben satisfacer HORAS1 Y HORAS2.
- HORAS2: Horas asociadas a una entidad.
- ENTIDAD2: Entidad que requiere de una asignación de horas.

**Ejemplo:** Las horas de un contenido deben ser menores que las horas de la unidad de aprendizaje.

## 8.21. MSG21 Elementos mínimos necesarios

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que debe registrar al menos cierta cantidad de elementos para realizar la operación.

**Redacción:** Es necesario *< OPERACION >* al menos *< CANTIDAD >* *< ENTIDAD >*.

**Parámetros:**

- **OPERACIÓN:** Operación que debe realizar el usuario. Puede ser registrar o seleccionar.

- **CANTIDAD:** La cantidad necesaria de elementos que el actor debe registrar.

- **ENTIDAD:** Es la entidad de la cuál se debe realizar la acción.

**Ejemplo:** Es necesario registrar al menos un plan de estudio.

## 8.22. MSG22 Notificación de operación.

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor la realización de una operación.

**Redacción:** *< ARTICULO\_ENTIDAD >* *< NOMBRE >* ha sido *< OPERACION >*

**Parámetros:**

- **ARTICULO\_ENTIDAD:** Es la entidad a la que pertenece el elemento sobre el que se realizó la operación..

- **NOMBRE:** Es el nombre del elemento.

- **OPERACIÓN:** Es la operación que ha sido realizada.

**Ejemplo:** El período escolar 2017-2018/3-A1 ha sido eliminado.

## 8.23. MSG23 No es posible realizar operación sobre elemento

**Tipo:** Informativo

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que no es posible realizar una operación sobre un elemento debido a la existencia de otros elementos asociados a él.

**Redacción:** No es posible *< OPERACION >* *< ARTICULO\_ENTIDAD >* *< NOMBRE >* debido a que tiene *< ELEMENTOS\_ASOCIADOS >* asociados.

**Parámetros:**

- **OPERACIÓN:** La operación que no se puede llevar a cabo.

- **ARTICULO\_ENTIDAD:** Es la entidad de la cuál se quiere eliminar un elemento.

- **NOMBRE:** Es el nombre del elemento.

- **ELEMENTOS\_ASOCIADOS:** Son los elementos que se encuentran asociados al elemento que se quiere eliminar.

**Ejemplo:** No es posible eliminar el edificio Edificio Inteligente debido a que tiene espacios asociados.



## 8.24. MSG24 Confirmación de eliminación en cadena

**Tipo:** Confirmación

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Solicitar al actor la confirmación para eliminar un elemento que tiene como consecuencia la eliminación de otros elementos.

**Redacción:** Al eliminar < ARTICULO\_ENTIDAD > < NOMBRE > se eliminarán < ARTICULO\_ENTIDAD\_ASOCIADA > que se listan a continuación, ¿desea continuar?

**Parámetros:**

- ARTICULO\_ENTIDAD: Es la entidad de la cuál se eliminará el elemento.
- NOMBRE: Es el identificador del elemento.
- ARTICULO\_ENTIDAD\_ASOCIADA: Es la entidad de la cuál se eliminarán elementos debido a la eliminación de NOMBRE.

**Ejemplo:** Al eliminar el periodo escolar se eliminarán las estructuras académicas que se listan a continuación, ¿desea continuar?

## 8.25. MSG25 Confirmación de operación

**Tipo:** Confirmación

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Solicitar al actor la confirmación para llevar a cabo una operación.

**Redacción:** ¿Desea < OPERACION > < ARTICULO\_ENTIDAD > < NOMBRE >?

**Parámetros:**

- OPERACION: Es la operación que el actor desea realizar.
- ARTICULO\_ENTIDAD: Es la entidad de la cuál se eliminará el elemento.
- NOMBRE: Es el identificador del elemento.

**Ejemplo:** ¿Desea editar el plan de estudio Plan 2009?

## 8.26. MSG58 Operación fuera de periodo

**Tipo:** Error

**Canal:** Sistema

**Propósito:** Notificar al actor que la operación que desea realizar está fuera del periodo permitido

**Redacción:** No es posible realizar < ARTICULO\_OPERACION > debido a que la fecha actual está fuera del periodo permitido para realizarla.

**Parámetros:**

- ARTICULO\_OPERACION: La operación que el actor desea llevar a cabo.

**Ejemplo:** No es posible realizar el envío de la solicitud debido a que la fecha actual está fuera del periodo permitido para realizarla. [HR-PR-CU1: Llenar solicitud de unidades de aprendizaje](#)



## 9.1. Interfaces de Modulo de Inscripción

### 9.1.1. IN-DAE-CU1 Selección de Periodo Escolar y Modalidad

#### Objetivo

La pantalla **IN-DAE-UI1** se muestra como bienvenida al sistema posteriormente que el actor ingresa al sistema.

La pantalla **IN-DAE-UI1a** se muestra una vez que el actor da clic en la opción del menú **Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**, este requiere seleccionar una modalidad y un ciclo escolar para poder trabajar en la configuración de los elementos del sistema de una manera ordenada.

#### Diseño

En la figura 9.1 se muestra la pantalla **IN-DAE-UI1**, en la cual se observa el mensaje **MSG30** para darle la Bienvenida al actor al sistema.

En la figura 9.2 se muestra la pantalla **IN-DAE-UI1a**, en ella se observa la opción de selección de **Modalidad** y **Ciclo Escolar**.

# Acceso al sistema

**Acceso al sistema**

Numero de Boleta:

Contraseña:

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Figura 9.1: Bienvenido

# Acceso al sistema

**Acceso al sistema**  
**Numero de Boleta:**   
**Contraseña:**   
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Figura 9.2: Selección de Periodo Escolar y Modalidad



## Parte II

# Referencias Cruzadas





---

## Terminos

---

**Booleano** es referenciado por:

- El termino Tipo de dato
- El atributo Informacion-Medica.Tiene pie plano
- El atributo Informacion-Medica.Esta Tatuado
- El atributo ContactoPersonal.Es Tutor
- El atributo EnfermedadEnInformacionMedica.Contagiosa

**Cadena** es referenciado por:

- El termino Palabra

**Entero** es referenciado por:

- El atributo Domicilio.Codigo Postal

**Entidad** es referenciado por:

- El termino Tipo de dato

**Fecha** es referenciado por:

- El termino Fecha corta
- El termino Fecha larga
- El termino Tipo de dato

- El atributo Alumno.Fecha de Nacimiento
- El atributo Alumno.Fecha de Última Actualización
- El atributo AlumnoAsegurado.Ingreso
- El atributo AlumnoAsegurado.Vigencia
- El atributo EnfermedadEnInformacionMedica.Fecha de detección
- El atributo AlumnoAsignado.Fecha de Última Actualización
- El atributo AlumnoAsignado.Fecha de Inicio
- El atributo AlumnoAsignado.Fecha de Fin
- El atributo AlumnoInscrito.Fecha Inicio
- El atributo AlumnoInscrito.Fecha Fin
- El atributo TrayectorioDeAlumnoAsignado.Fecha de Cambio

**Frase** es referenciado por:

- El termino Párrafo
- El termino Tipo de dato

- El atributo Alumno.Nombre
- El atributo Alumno.Primer Apellido
- El atributo Alumno.Segundo Apellido
- El atributo Domicilio.Colonia
- El atributo Domicilio.Calle
- El atributo Domicilio.Número Exterior
- El atributo Domicilio.Número Interior
- El atributo ContactoPersonal.Nombre
- El atributo ContactoPersonal.Primer Apellido
- El atributo ContactoPersonal.Segundo Apellido
- El atributo EnfermedadEnInformacionMedica.Observaciones

**Numérico** es referenciado por:

- El termino Tipo de dato

**Palabra** es referenciado por:

- El termino Tipo de dato
- El atributo Alumno.CURP

- El atributo **AlumnoAsegurado.Número de seguridad**
- El atributo **ContactoDeAlumno.Dato**
- El atributo **ContactoDeAlumno.Auxiliar A**
- El atributo **ContactoDeAlumno.Auxiliar B**
- El atributo **AlumnoAsignado.Folio**
- El atributo **AlumnoAsignado.Preboleta**
- El atributo **AlumnoAsignado.Boleta**
- El atributo **ProcesoDeAdmision.Nombre**

**Párrafo** es referenciado por:

- El termino **Tipo de dato**

**Calendario Académico** es referenciado por:

- El termino **Ciclo Escolar**

**Categoría** es referenciado por:

- El termino **Dictamen de categoría**

**Dictamen de categoría** es referenciado por:

- El termino **Plaza**

**Grupo** es referenciado por:

- El termino **Ocupabilidad**
- El termino **Turno**

**Horas basificadas** es referenciado por:

- El termino **Plaza**

**Modalidad Educativa** es referenciado por:

- El caso de Uso **IN-DAE-CU1:Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**
- El caso de Uso **IN-DAE-CU1:Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**
- El caso de Uso **IN-DAE-CU1:Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**

**Periodo** es referenciado por:

- El termino **Periodo Escolar**

**Periodo Escolar** es referenciado por:

- El termino **Periodo escolar siguiente inmediato**
- El termino **Periodo escolar anterior inmediato**
- El termino **Periodo escolar siguiente**
- El termino **Periodo escolar anterior**
- El caso de Uso **HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje**

**Plan de Estudio** es referenciado por:

- La regla de negocio **BR-S001:Campos obligatorios**

**Profesor** es referenciado por:

- El termino **Proceso de basificación**

- El caso de Uso **HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje**
- El caso de Uso **HR-PR-CU2:Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje**

**Personal Académico por Carrera** es referenciado por:

- El termino **Tipo de permanencia**

**Personal Académico por asignatura** es referenciado por:

- El termino **Tipo de permanencia**

**Unidad Académica** es referenciado por:

- La regla de negocio **BR-S002:Información correcta**
- La regla de negocio **BR-S002:Información correcta**

**Unidad de Aprendizaje** es referenciado por:

- El termino **Unidad de Aprendizaje Modular**
- El caso de Uso **HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje**
- El caso de Uso **HR-PR-CU2:Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje**

---

## Actores

---

**Gerente de Ventas** es referenciado por:

- El actor Gerente de Ven-

tas Jr

- El caso de Uso HR-PR-CU1:Llenar solicitud de

unidades de aprendizaje



---

## Otros Elementos

---

**Alumno** es referenciado por:

- Domicilio
- Alumno Asegurado
- Información Médica
- Contacto Personal
- Alumno con Deporte
- Documento de Identidad
- Alumno Asignado

**Información Médica** es referenciado por:

- Enfermedad en Información Médica
- Discapacidad en Información Médica

**Contacto Personal** es referenciado por:

- Contacto de Tutor

**Contacto de Alumno** es referenciado por:

- Contacto Personal
- Contacto de Tutor

**Alumno Asignado** es referenciado por:

- Documento de Asignación



---

## Reglas de Negocio

---

**BR-S001:Campos obligatorios** es referenciado por:

- El caso de Uso [HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje](#)

**BR-S002:Información correcta** es referenciado por:

- El caso de Uso [HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje](#)





---

## Casos de Uso

---

**HR-PR-CU1: Llenar solicitud de unidades de aprendizaje** es referenciado por:

- El caso de Uso **HR-PR-CU2: Consultar Solici-**

**tud de Unidades de Aprendizaje**

- El mensaje **MSG58: Operación fuera de periodo**



---

Mensajes

---



---

## Interfaces

---